Εισαγωγή στα Κυβερνοφυσικά Συστήματα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έλεγχος και ευστάθεια δυναμικών συστημάτων

Κανονική Jordan μορφή

Θεώρημα 3.2. [Κανονική μορφή Jordan] Κάθε πίνακας $A \in C^{n\times n}$ είναι όμοιος με έναν block διαγώνιο πίνακα $J \in C^{n\times n}$, ο οποίος ονομάζεται κανονική μορφή Jordan του A και δίνεται ως

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_m \end{bmatrix} \in C^{n\times n},$$

όπου το κάθε block J_i καλείται Jordan block, είναι τετραγωνικός πίνακας διάστασης j_i και δίνεται ως

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} \in C^{j_i\times j_i}.$$

Προφανώς $m \leq n$ και $j_1 + \cdots + j_m = n$.

Κανονική Jordan μορφή

Δεδομένης μιας ιδιοτιμής λ:

- η *αλγεβρική πολλαπλότητα (algebraic multiplicity)* της λ είναι το άθροισμα των διαστάσεων όλων των Jordan blocks με ιδιοτιμή λ (ή ισοδύναμα, της πολλαπλότητας της λ ως ρίζα του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του A), και
- η *γεωμετρική πολλαπλότητα (geometric multiplicity)* της λ είναι ο αριθμός των Jordan blocks με ιδιοτιμή λ (ή ισοδύναμα, ο αριθμός των γραμμικώς ανεξάρτητων ιδιοδιανυσμάτων που αντιστοιχούν στην ιδιοτιμή λ).

Μια ιδιοτιμή είναι

- *απλή (simple)* εάν έχει αλγεβρική και γεωμετρική πολλαπλότητα ίση ακριβώς με 1, δηλαδή αντιστοιχεί σε απλό Jordan block διάστασης 1, και
- *ημιαπλή (semisimple)* εάν όλα τα Jordan block της έχουν διάσταση 1, κι επομένως η αλγεβρική και γεωμετρική της πολλαπλότητα είναι ίσες.

Παράδειγμα

- Ας θεωρήσουμε τον πίνακα σε κανονική μορφή Jordan:

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

- Παρατηρούμε ότι το 7 έχει αλγεβρική πολλαπλότητα 4 και γεωμετρική πολλαπλότητα 2. Επομένως το 7 δεν είναι ούτε απλή ούτε ημιαπλή ιδιοτιμή.
- Το 8 έχει αλγεβρική και γεωμετρική πολλαπλότητα 2 κι επομένως είναι ημιαπλή ιδιοτιμή.
- Τέλος, το 9 έχει αλγεβρική και γεωμετρική πολλαπλότητα ίσες με 1, κι επομένως είναι απλή ιδιοτιμή.

Ιδιότητες κανονικής Jordan μορφής

- Η κανονική Jordan μορφή έχει σημαντικές ιδιότητες για τον υπολογισμό πίνακα συνάρτησης. Έστω $f(z)$ μια συνάρτηση της παραμέτρου z. Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση σε έναν $j_i \times j_i$ Jordan block πίνακα J_i με ιδιοτιμή λ_i, οδηγούμαστε στον άνω τριγωνικό πίνακα

$$f(J_i) = \begin{bmatrix} f(\lambda_i) & \frac{d}{d\lambda_i} f(\lambda_i) & \frac{1}{2}\frac{d^2}{d\lambda_i^2} f(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(j_i-1)!}\frac{d^{(j_i-1)}}{d\lambda_i^{(j_i-1)}} f(\lambda_i) \\ 0 & f(\lambda_i) & \frac{d}{d\lambda_i} f(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(j_i-2)!}\frac{d^{(j_i-2)}}{d\lambda_i^{(j_i-2)}} f(\lambda_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & f(\lambda_i) & \frac{d}{d\lambda_i} f(\lambda_i) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f(\lambda_i) \end{bmatrix}.$$

- Η παραπάνω σχέση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον υπολογισμό της εκθετικής μορφής του πίνακα J, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Παράδειγμα

Ας θεωρήσουμε το δυναμικό σύστημα H δύο διαστάσεων της μορφής:

$$\dot{s}_1 = 2s_1 - s_2, \qquad \dot{s}_2 = s_1 + 4s_2,$$

το οποίο έχει πίνακα συστήματος

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι λύσεις της εξίσωσης:

$$det\left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & 4-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

που οδηγεί στην χαρακτηριστική εξίσωση

$$(\lambda - 3)^2 = 0.$$

Επομένως, ο πίνακας A έχει διπλή ιδιοτιμή $\lambda = 3$.

Παράδειγμα

Για να βρούμε το ιδιοδιάνυσμα x_1 που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 3, πρέπει να λύσουμε την εξίσωση $Ax_1 = 3x_1$. Αν τα στοιχεία του διανύσματος x_1 είναι x_{11} και x_{12}, τότε λαμβάνουμε το σύστημα γραμμικών εξισώσεων

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix}$$

το οποίο οδηγεί στη λύση $x_{11} = -x_{12}$. Επομένως, το ιδιοδιάνυσμα x_1 μπορεί να επιλεγεί ως $x_1 = [-1 \;\; 1]^T$. Παρατηρούμε ότι **δεν μπορούμε να βρούμε ένα δεύτερο γραμμικώς ανεξάρτητο ιδιοδιάνυσμα x_2.** Στην περίπτωση αυτή, θα υπολογίσουμε το γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα x_2 ως

$$(A - \lambda I)x_2 = x_1$$

Παράδειγμα

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{21} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

το οποίο οδηγεί στη σχέση $x_{21} + x_{22} = 1$. Επιλέγοντας $x_{22} = 0$, οδηγούμαστε το γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα $x_2 = [1 \;\; 0]^T$, το οποίο είναι γραμμικώς ανεξάρτητο του x_1. Άρα ορίσουμε τον πίνακα μετασχηματισμού:

$$P = [x_1 \; x_2] = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

και υπολογίζουμε τον αντίστροφο του ως

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Επομένως, ο πίνακας J που αντιστοιχεί στην κανονική Jordan μορφή υπολογίζεται ως

$$J = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Παράδειγμα

Για να βρούμε τη λύση του συστήματος, θα πρέπει να υπολογίσουμε την εκθετική μορφή του πίνακα e^{Jt}. Κάνοντας χρήση της ιδιότητας υπολογισμού συνάρτησης ενός πίνακα σε Jordan block μορφή, στην οποία βρίσκεται ο J, έχουμε

$$e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{3t} & te^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix}.$$

Σαν αποτέλεσμα, η λύση του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί τώρα ως

$$S(t) = Pe^{Jt}P^{-1}s_0 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{3t} & te^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}s_0$$
$$= \begin{bmatrix} e^{3t} - te^{3t} & -te^{3t} \\ te^{3t} & e^{3t} + te^{3t} \end{bmatrix}s_0.$$

Θεωρώντας το διάνυσμα αρχικής κατάστασης $s_0 = [s_{01} \;\; s_{02}]^T$, η κλειστή μορφή της λύσης για την κατάσταση του συστήματος H τη χρονική στιγμή t ως:

$$S_1(t) = \left(e^{3t} - te^{3t}\right)s_{01} - te^{3t}s_{02}$$
$$S_2(t) = te^{3t}s_{01} + \left(e^{3t} + te^{3t}\right)s_{02}.$$

Σημεία ισορροπίας

- Θεωρούμε το n −διάστατο γραμμικό σύστημα H της μορφής
$$\dot{S} = AS$$
- Η κατάσταση s_e είναι σημείο ισορροπίας του συστήματος H αν ισχύει η συνθήκη $As_e = 0$. Το s_e είναι σημείο ισορροπίας του H.
- Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος (δηλαδή αν η τάξη του πίνακα A είναι n), τότε η εξίσωση $As_e = 0$ έχει μοναδική λύση, κι επομένως το 0 είναι το μοναδικό σημείο ισορροπίας.
- Αν μια μη μηδενική κατάσταση s_e είναι σημείο ισορροπίας του συστήματος H, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματισμένο γραμμικό σύστημα H' με διάνυσμα κατάστασης S' που δίνεται ως $S' = S - s_e$:
$$\dot{S}' = AS'$$

όπου το 0 είναι σημείο ισορροπίας του H'.

Περιοχή ελκτικότητας

- Από τον ορισμό, ένα γραμμικό σύστημα H είναι **ευσταθές** εάν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για όλες τις καταστάσεις s_0, αν $\|s_0\| < \delta$, τότε $\left\|e^{At}s_0\right\| < \epsilon$ για κάθε χρονική στιγμή t.
- Το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ευσταθές** εάν επιπλέον υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για όλες τις καταστάσεις s_0, αν $\|s_0\| < \delta$, τότε το διάνυσμα $e^{At}s_0$ συγκλίνει προς το 0 καθώς το t αυξάνεται.
- Στην τελευταία περίπτωση, οι τιμές του δ για τις οποίες ισχύει η συνθήκη “για όλες τις καταστάσεις s_0, αν $\|s_0\| < \delta$, τότε το διάνυσμα $e^{At}s_0$ συγκλίνει προς το 0” ονομάζεται *περιοχή ελκτικότητας (region of attraction)*.

Μονοδιάστατο σύστημα

- Έστω το μονοδιάστατο γραμμικό δυναμικό σύστημα
$$\dot{x} = ax$$
- Αν x_0 είναι η αρχική κατάσταση, τότε η κατάσταση τη χρονική στιγμή t ισούται με $e^{at}x_0$.

Περιπτώσεις:

- $a < 0$: το μέτρο της τιμής $e^{at}x_0$ μειώνεται εκθετικά καθώς αυξάνεται το t, είναι φραγμένο από το μέτρο της αρχικής κατάστασης x_0 και θα γίνει 0 στο όριο → ασυμπτωτική ευστάθεια
- $a = 0$: η τιμή του x παραμένει πάντα ίση με την αρχική τιμή x_0 → ευστάθεια
- $a > 0$: η ποσότητα e^{at} αυξάνεται εκθετικά αυξανόμενου του t, δεν είναι φραγμένη → αστάθεια

Διαγώνιος πίνακας συστήματος

Έστω ότι

$$A = \boldsymbol{D}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Αν η αρχική κατάσταση του συστήματος δίνεται από το διάνυσμα $[s_{01}\ s_{02}\ \dots s_{0n}]^T$, τότε η κατάσταση $S(t)$ τη χρονική στιγμή t δίνεται ως:

$$S(t) = \left[s^{a_1 t} s_{01}\ \ s^{a_2 t} s_{02}\ \ \dots\ \ s^{a_n t} s_{0n}\right]^T$$

Περιπτώσεις:

- $a_i \leq 0, \forall i = 1, \dots, n$: για κάθε αρχική κατάσταση s_0, το σήμα κατάστασης ικανοποιεί την ανίσωση $\|S(t)\| \leq \|s_0\|$ → ευστάθεια
- $a_i < 0, \forall i = 1, \dots, n$: ευστάθεια + $\|S(t)\|$ συγκλίνει στο σημείο ισορροπίας 0 → ασυμπτωτική ευστάθεια
- $a_i > 0$, για κάποιο i: αν επιλέξουμε μια αρχική κατάσταση s_0 τέτοια ώστε το s_{0i} να είναι θετικό και $s_{0j} = 0$ για όλα τα $j \neq i$, τότε ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι η τιμή του s_{0i}, το i −στό στοιχείο του σήματος κατάστασης $S(t)$, που δίνεται από τη σχέση $e^{a_i t} s_{0i}$, αυξάνεται απεριόριστα → αστάθεια

Διαγωνοποίηση πίνακα συστήματος

Πρόταση [Διατήρηση ευστάθειας μέσω μετασχηματισμού ομοιότητας] Για ένα n −διάστατο γραμμικό σύστημα H με διάνυσμα κατάστασης S και δυναμικές $\dot{S} = AS$, θεωρούμε ένα άλλο n −διάστατο γραμμικό σύστημα H' με διάνυσμα κατάστασης S' και δυναμικές $\dot{S}' = JS'$, όπου $J = P^{-1}AP$ για κάποιον αντιστρέψιμο πίνακα P. Τότε, το σύστημα H είναι ευσταθές εάν και μόνο εάν το σύστημα H' είναι ευσταθές, και το σύστημα H είναι ασυμπτωτικά ευσταθές εάν και μόνο εάν το σύστημα H' είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

- Αν ο πίνακας A έχει n διακριτές πραγματικές ιδιοτιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, τότε το σημείο ισορροπίας 0 είναι ασταθές αν $\lambda_i > 0$ για κάποιο i, ασυμπτωτικά ευσταθές αν $\lambda_i < 0$ για όλα τα i και ευσταθές, αλλά όχι ασυμπτωτικά ευσταθές, όταν $\lambda_i \leq 0$ για όλα τα i και $\lambda_j = 0$ για κάποια j.

Παράδειγμα οχήματος

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -k/m \end{bmatrix}$$

Οι ιδιοτιμές του πίνακα είναι οι πραγματικές τιμές 0 και $-k/m$.

Το σύστημα είναι ευσταθές αλλά όχι ασυμπτωτικά ευσταθές!

Σε περίπτωση μιγαδικών ιδιοτιμών:

- Το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές μόνο όταν όλες οι ιδιοτιμές έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος.

Ευστάθεια εισόδου-εξόδου

- Έστω το σύστημα

$$\dot{S} = AS + BI, \qquad O = CS + DI$$

Θεώρημα [Συνδέοντας την BIBO-ευστάθεια με την ευστάθεια κατά Lyapunov] Αν ένα γραμμικό δυναμικό σύστημα $\dot{S} = AS$ είναι ασυμπτωτικά ευσταθές, τότε το σύστημα συνεχούς χρόνου με δυναμικές $\dot{S} = AS + BI, \;\; O = CS + DI$ είναι ευσταθές κατά BIBO.

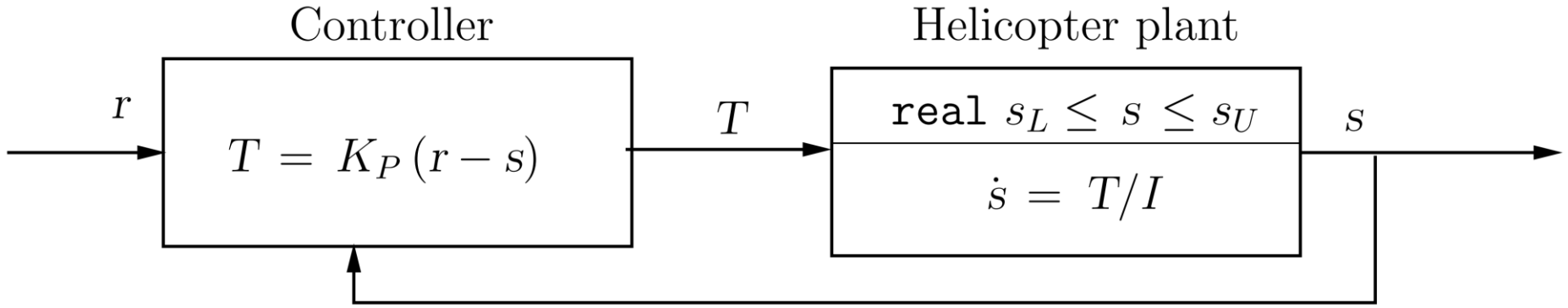
Προσοχή! Η ευστάθεια του συστήματος $\dot{S} = AS$ δε συνεπάγεται ευστάθεια κατά BIBO του συστήματος συνεχούς χρόνου με δυναμικές $\dot{S} = AS + BI$.

Σχεδιασμός ελέγχου

- **Ελεγκτής ανοικτού βρόχου**: βασίζεται στο μοντέλο του συστήματος (χρειάζεται ακριβή γνώση του μοντέλου), οικονομικός ως προς την υλοποίηση
  - πχ. για τον έλεγχο ταχύτητας του αυτοκινήτου σε μια σταθερή τιμή v_0, αν η ταχύτητα είναι αρχικά v_0, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο ελεγκτής $F = kv_0$
- **Ελεγκτής ανάδρασης**: χρησιμοποιεί αισθητήρες για τη μέτρηση της εξόδου, κι επομένως εμμέσως την παρούσα κατάσταση του συστήματος, ώστε να ενημερώνει κατάλληλα τις τιμές της εισόδου ελέγχου. Απαιτεί αισθητήρες και η απόδοση του εξαρτάται από την ακρίβεια των μετρήσεων από τους αισθητήρες αυτούς

Ελεγκτής σταθεροποίησης

- Παράδειγμα ελικοπτέρου



- Είσοδοι ελεγκτή:
  - r: επιθυμητό σήμα
  - s: σήμα εξόδου συστήματος

→ ορίζουν το σήμα σφάλματος: $e = r - s$

- Έξοδος ελεγκτή: T: ροπή εισόδου του συστήματος
- Ο ελεγκτής υπολογίζει τη ροπή πολλαπλασιάζοντας απλώς το σήμα σφάλματος με μια θετική σταθερά K_P (αναλογικός ελεγκτής)

Σύστημα κλειστού βρόχου

- Οι δυναμικές του συστήματος κλειστού βρόχου δίνονται από την εξίσωση

$$\dot{s} = K_P(r - s)/I$$

- Μονοδιάστατο γραμμικό σύστημα: ο όρος που περιγράφει την εξάρτηση από τον ρυθμό μεταβολής της μεταβλητής κατάστασης s είναι ο $-K_P/I$. Επομένως, το σύστημα κλειστού βρόχου είναι ασυμπτωτικά ευσταθές αρκεί το κέρδος K_P να είναι θετικό (ευσταθές κατά BIBO ως προς την είσοδο r).

Ελεγκτής ανατροφοδότησης κατάστασης

- Ας θεωρήσουμε αρχικά την περίπτωση που η επιθυμητή είσοδος είναι 0, δηλαδή $R = 0$. Τότε, ο ελεγκτής ο οποίος υπολογίζει την έξοδο του I με βάση την κατάσταση S του συστήματος και την επιθυμητή είσοδο R, είναι

$$I = -FS.$$

- Η πίνακας μετασχηματισμού F έχει διαστάσεις $m \times n$ και καλείται *πίνακας κέρδους (gain matrix)*. Το σύστημα κλειστού βρόχου έχει μια n −διάστατη κατάσταση S και οι δυναμικές του δίνονται από τη σχέση

$$\dot{S} = (A - BF)S.$$

- Ως πρόβλημα σχεδιασμού ελέγχου ορίζεται η κατάλληλη επιλογή του $m \times n$ πίνακα F έτσι ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου να είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύει $\lim_{t \to \infty} S(t) = R = 0$, όπως είναι επιθυμητό.

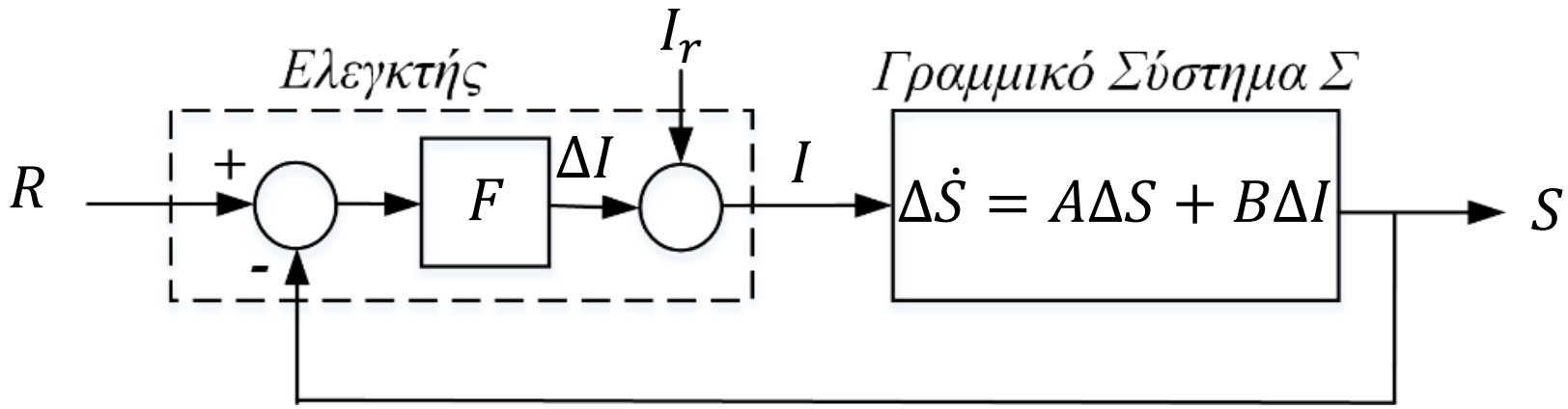
Ελεγκτής ανατροφοδότησης κατάστασης

- Σε μια γενική περίπτωση όπου η επιθυμητή είσοδος είναι σταθερή αλλά δεν είναι 0, δηλαδή $R \neq 0$, για να σχεδιαστεί ελεγκτής ανατροφοδότησης κατάστασης, θα πρέπει να υπολογιστεί η τιμή της εισόδου I_r για την οποία ισχύει $S = R$, δηλαδή από την εξίσωση του συστήματος ισχύει $AR + BI_r = 0$.
- Ας ορίσουμε τώρα τις νέες μεταβλητές κατάστασης $S = R + \Delta S$ και $I = I_r + \Delta I$. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση του συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι $AR + BI_r = 0$, καταλήγουμε στο σύστημα

$$\Delta\dot{S} = A\Delta S + B\Delta I$$

το οποίο έχει επιθυμητό σημείο ισορροπίας το μηδέν στη μόνιμη κατάσταση, δηλαδή $\lim_{t\to\infty} \Delta S(t) = 0$.

Ελεγκτής ανατροφοδότησης κατάστασης



- Άρα ορίζουμε τον ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης $\Delta I = -F\Delta x$ έτσι ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου $\Delta\dot{S} = (A - BF)\Delta S$ να είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Αν επανέλθουμε στο αρχικό σύστημα, το σήμα εισόδου γίνεται

$$I = I_r - F\Delta S = I_r - F(S - R) = I_r + F(R - S).$$

Πώς επιλέγουμε τον $m \times n$ πίνακα F έτσι ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου να είναι ασυμπτωτικά ευσταθές?

Σχεδιασμός πίνακα κέρδους

- Πρέπει να επιλέξουμε ένα πίνακα κέρδους F τέτοιο ώστε κάθε ιδιοτιμή του πίνακα $(A - BF)$ να έχει αρνητικό πραγματικό μερος!

- Παράδειγμα:

$$\dot{s}_1 = 4s_1 + 6s_2 + 2u, \qquad \dot{s}_2 = s_1 + 3s_2 + u.$$

$A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, ιδιοτιμές: 6, 1 (σύστημα ανοικτού βρόχου ασταθές)

Ο πίνακας B είναι το διάνυσμα $[2\ 1]^T$

Ο επιθυμητός πίνακας κέρδους F είναι ένας 1×2 πινακας και έστω ότι τα στοιχεία του είναι f_1 και f_2.

Παράδειγμα (συνέχεια)

- Πίνακας συστήματος κλειστού βρόχου

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 2f_1 & 6 - 2f_2 \\ 1 - f_1 & 3 - f_2 \end{bmatrix}$$

- Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα είναι

$$P(\lambda, f_1, f_2) = (4 - 2f_1 - \lambda)(3 - f_2 - \lambda) - (6 - 2f_2)(1 - f_1)$$
$$= \lambda^2 + (2f_1 + f_2 - 7)\lambda + (6 - 2f_2)$$

- Τα στοιχεία του πίνακα F ικανοποιούν τις παρακάτω εξισώσεις:

$$2f_1 + f_2 - 7 = -\lambda_1 - \lambda_2$$
$$6 - 2f_2 = \lambda_1 \lambda_2$$

Παράδειγμα (συνέχεια)

- Αν επιθυμούμε τις ιδιοτιμές -1 και -2 (ώστε να εγγυηθούμε ασυμπτωτική ευστάθεια), τότε μπορούμε να λύσουμε το σύστημα

$$2f_1 + f_2 - 7 = 3, \qquad 6 - 2f_2 = 2$$

$$\rightarrow \ f_1 = 4 \text{ και } f_2 = 2$$

- Επομένως, ο επιθυμητός πίνακας F είναι $[4\ 2]$, και κατά συνέπεια ο ελεγκτής παράγει το σήμα εισόδου $u = -4s_1 - 2s_2$

- Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε τις ιδιοτιμές να είναι μιγαδικοί αριθμοί αρκεί όταν επιλέγουμε έναν μιγαδικό αριθμό να χρησιμοποιούμε και τον συζυγή του!

Ελεγξιμότητα

Για το σχεδιασμό ενός ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης, επιλέγουμε ιδιοτιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n$ ώστε όλες να έχουν αρνητικό πραγματικό μέρτος και λύνουμε την εξίσωση

$$\det(A - BF - \lambda \boldsymbol{I}) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$$

με mn αγνώστους που αντιστοιχούν στα στοιχεία του πίνακα κέρδους F.

1) Πότε η παραπάνω εξίσωση έχει λύσεις?
2) Η ύπαρξη των λύσεων εξαρτάται από την επιλογή των ιδιοτιμών?

Ελεγξιμότητα

- **Πίνακας ελεγξιμότητας**:

$$\boldsymbol{C}(A,B) = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

- Το ζεύγος πινάκων (A, B) (ή ισοδύναμα το γραμμικό σύστημα $\dot{S} = AS + BI$) ονομάζεται *ελέγξιμο (controllable)* αν η τάξη του πίνακα ελεγξιμότητας είναι n, δηλαδή αν όλες οι γραμμές του πίνακα $\boldsymbol{C}(A,B)$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Η ελεγξιμότητα είναι μια αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ύπαρξη ενός πίνακα κέρδους που αντιστοιχεί στις ιδιοτιμές που έχουμε επιλέξει.

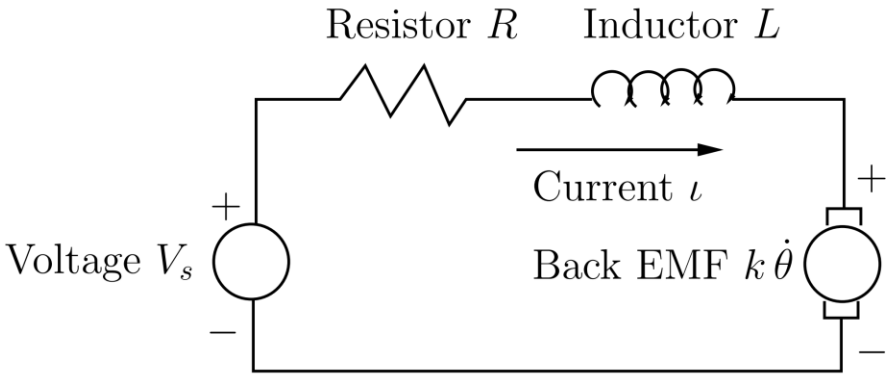
Παράδειγμα

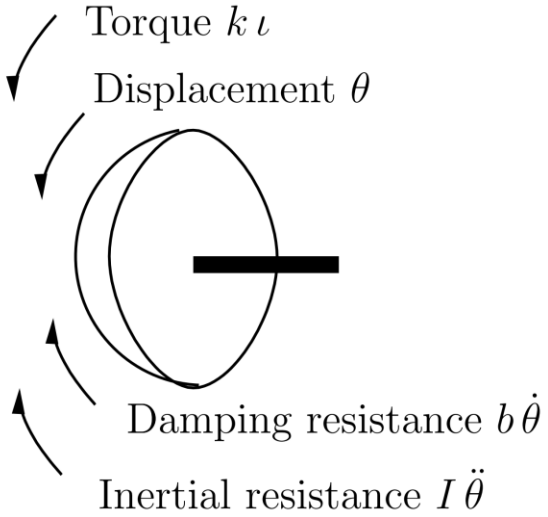
$$A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{C}(A_1, B) = \begin{bmatrix} 2 & 14 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

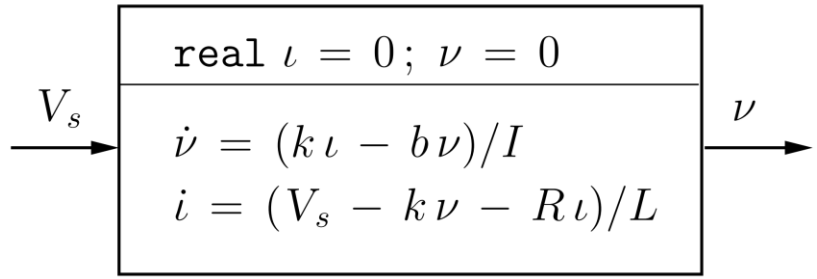
$m = 1$ και $n = 2$. Ο πίνακας ελεγξιμότητας $\boldsymbol{C}(A, B)$ είναι ένας πίνακας διαστάσεων 2×2 και έχει τάξη ίση με 2. Επομένως, το ζεύγος (A_1, B) είναι ελέγξιμο.

- Έστω το γραμμικό σύστημα με δυναμικές $\dot{S} = AS + BI$ και αρχική κατάσταση s_0, τέτοια ώστε το ζεύγος πινάκων (A, B) να είναι ελέγξιμο. Τότε για κάθε κατάσταση $s \in R^n$, υπάρχει μια χρονική στιγμή $t^* \in t$ και ένα σήμα εισόδου I τέτοιο ώστε για κάθε μοναδικό σήμα κατάστασης S του συστήματος, ως απόκριση της εισόδου I ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση s_0, ισχύει $S(t^*) = s$.

PID ελεγκτής – Σύστημα DC κινητήρα







- Ηλεκτρικό μέρος:

$$Li + R\iota + k\dot{\theta} = V_s$$

- Μηχανικό μέρος:

$$I\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = k\iota$$

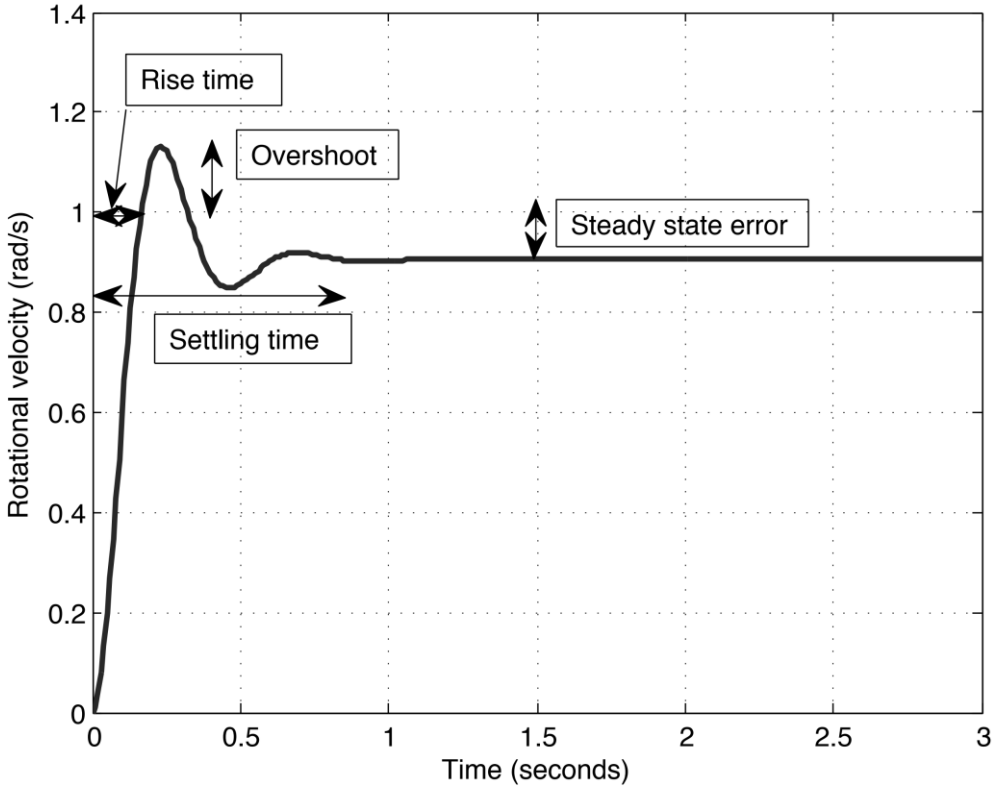
- Είσοδος: τάση V_s
- Έξοδος: ταχύτητα κινητήρα $v = \dot{\theta}$

Αναλογικός ελεγκτής

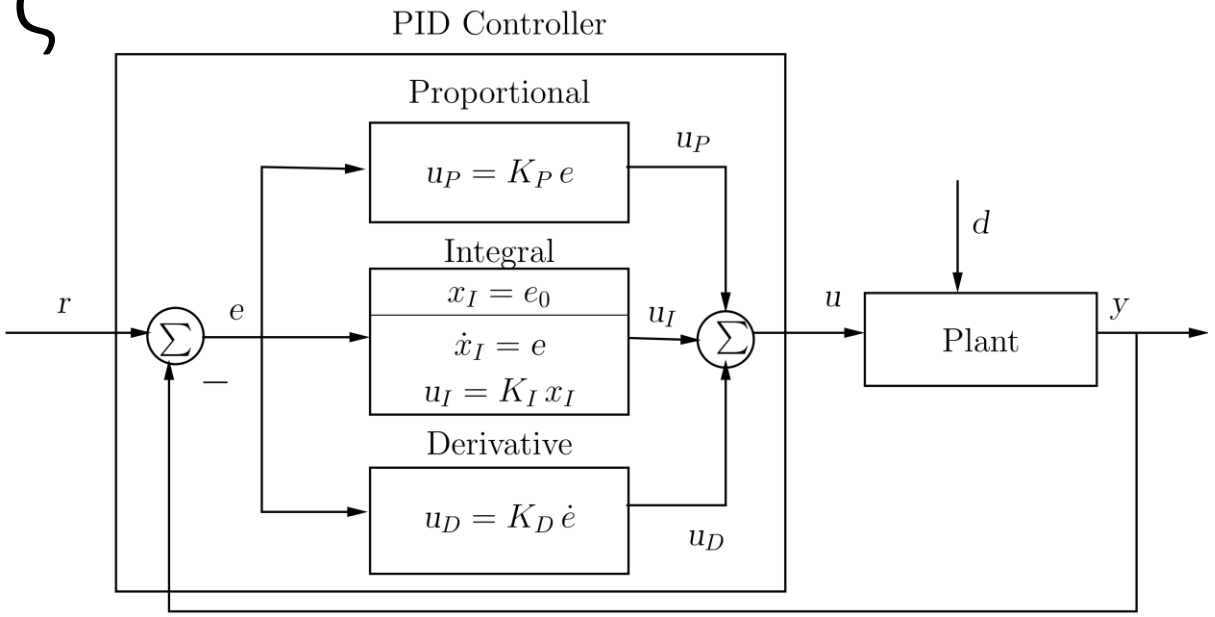
- Αναλογικός ελεγκτής (ελεγκτής κέρδους):

$$V_s = K_P(r - v)$$

- *Υπερύψωση (overshoot)*: Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής εξόδου του συστήματος και της επιθυμητής τιμής.
- *Χρόνος ανύψωσης (rise time)*: Η χρονική διαφορά μεταξύ της αρχικής χρονικής στιγμής όπου το επιθυμητό σήμα μεταβάλλεται και της στιγμής όπου το σήμα εξόδου περνά την επιθυμητή τιμή.
- *Σφάλμα μόνιμης κατάστασης (steady-state error)*: Η διαφορά της τιμής του σήματος εξόδου στη μόνιμη κατάσταση από την επιθυμητή τιμή.
- *Χρόνος σταθεροποίησης (settling time)*: Η χρονική διαφορά μεταξύ της αρχικής χρονικής στιγμής όπου το επιθυμητό σήμα μεταβάλλεται και της στιγμής όπου το σήμα εξόδου φτάνει στη μόνιμη κατάσταση.



PID ελεγκτής



- **Αναλογικός όρος** $K_P e$: η συνεισφορά του όρου αυτού είναι αναλογική της παρούσας τιμής του σφάλματος
- **Ολοκληρωτικός όρος** $K_I \int_0^t e(\tau)d\tau$: η συνεισφορά αυτού του όρου λαμβάνει υπόψη το συσσωρευτικό σφάλμα μέχρι την χρονική αυτή στιγμή.
- **Παραγωγικός όρος** $K_D \dot{e}$: η συνεισφορά αυτού του όρου σχετίζεται με τον ρυθμό μεταβολής του σφάλματος.

PID ελεγκτής – Σύστημα DC κινητήρα

